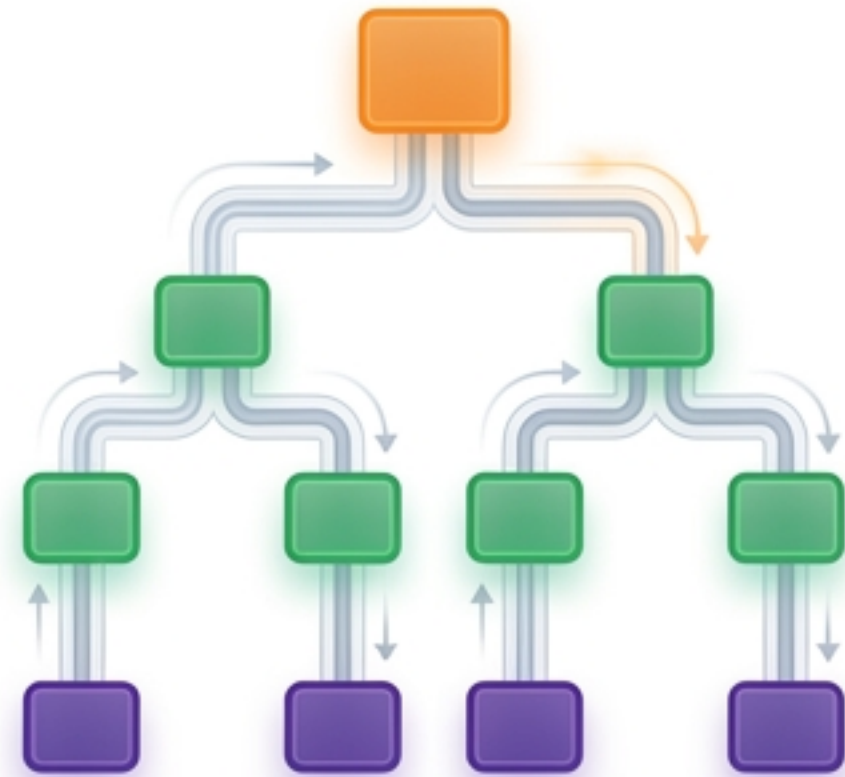




Chương 6: Cây Quyết định (Decision Trees)

Đại học Đông Á

Giảng viên

August 11, 2026

Mục tiêu của Chương



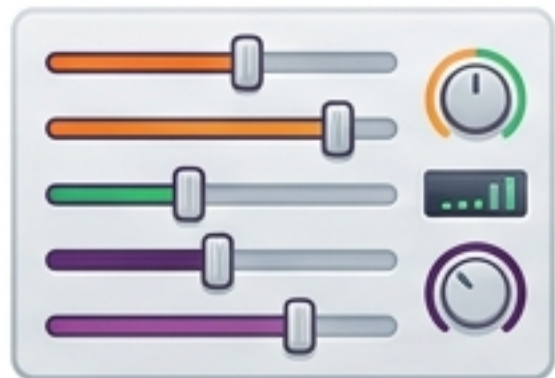
Hiểu thuật toán Cây Quyết định & khả năng dự đoán
(Phân loại & Hồi quy).



Nắm bắt thuật toán CART
(Classification and Regression Tree) dùng để huấn luyện.



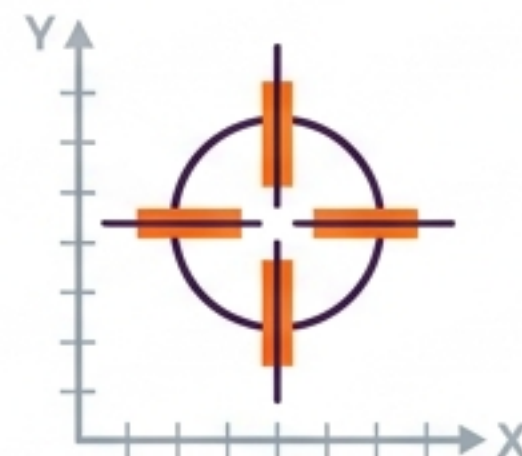
Tìm hiểu về độ vẩn đục:
Gini Impurity và Entropy.



Các kỹ thuật **Chính quy hóa**
(Regularization) bằng siêu tham số.

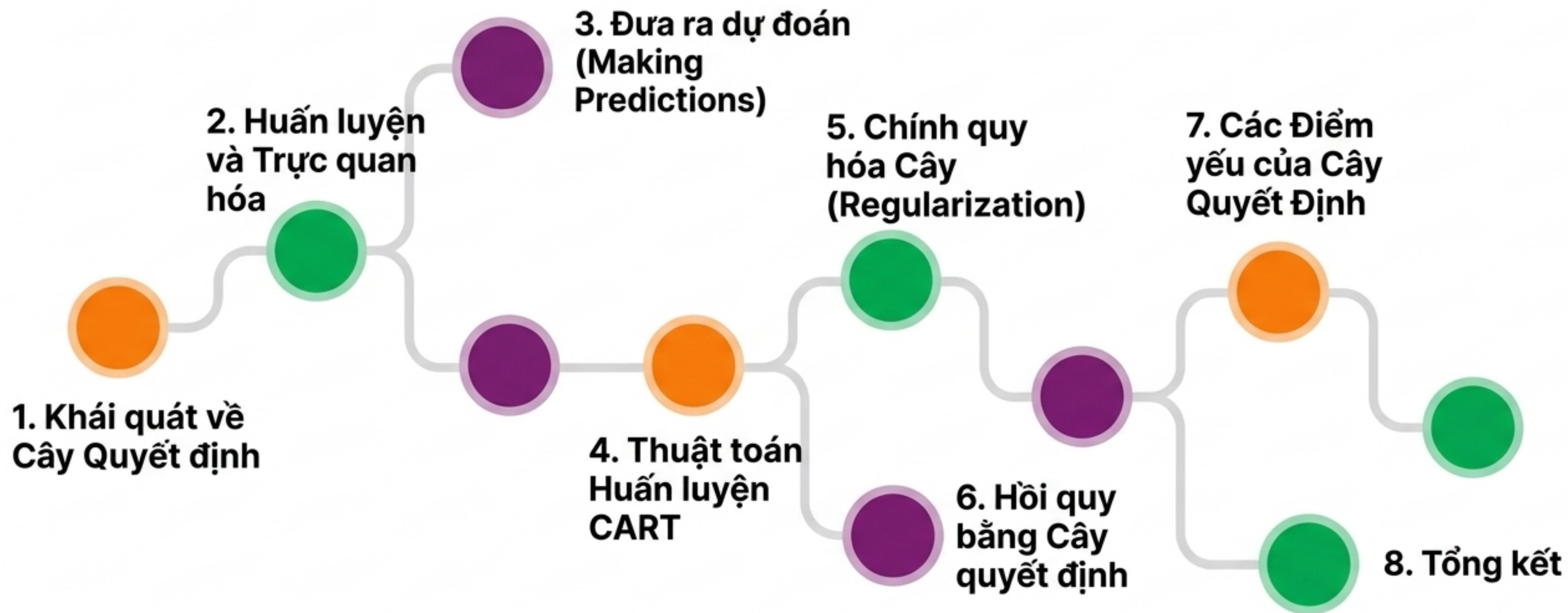


Điểm yếu: Phương sai cao
(High Variance).



Điểm yếu: Nhạy cảm với
hướng trục.

Mục lục



1.1 Sức mạnh của Decision Trees



Đa năng.

Có thể thực hiện cả Phân loại (Classification), Hồi quy (Regression), và học nhiều đầu ra (Multioutput).



Khớp dữ liệu phức tạp.

Xử lý xuất sắc các tập dữ liệu cực kỳ phức tạp (Non-linear datasets).



Thành phần cơ bản (Building block).

Là nền tảng cho các thuật toán cực mạnh.



Nâng cấp.

Ứng dụng trực tiếp vào Random Forest và Gradient Boosting.

1.2 Mô hình Hộp Trắng (White Box Model)



Mô hình Hộp Trắng (Decision Trees)

Điểm sáng giá nhất: Tính dễ diễn giải (Interpretability).

Có thể theo dõi chính xác cách mô hình đi đến kết luận.



Y tế, Tài chính - Nơi cần giải trình quyết định.



Mô hình Hộp Đen

Mạng nơ-ron hay Random Forest.

Rất khó giải thích tại sao mô hình lại đưa ra dự đoán đó.

2.1 Code: Huấn luyện cây quyết định

Sử dụng bộ dữ liệu kinh điển Iris. Chỉ sử dụng 2 đặc trưng: petal length (chiều dài) và petal width (chiều rộng).

```
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

iris = load_iris(as_frame=True)
X_iris = iris.data[['petal length (cm)', 'petal width (cm)']].values
y_iris = iris.target

tree_clf = DecisionTreeClassifier(max_depth=2, random_state=42)
tree_clf.fit(X_iris, y_iris)
```

Chỉ lấy 2 features.

Giới hạn độ sâu của cây.

2.2 Code: Xuất biểu đồ cây

Scikit-Learn cung cấp **export_graphviz** để vẽ cây thành file .dot. Dùng Graphviz để chuyển thành ảnh PNG/PDF.

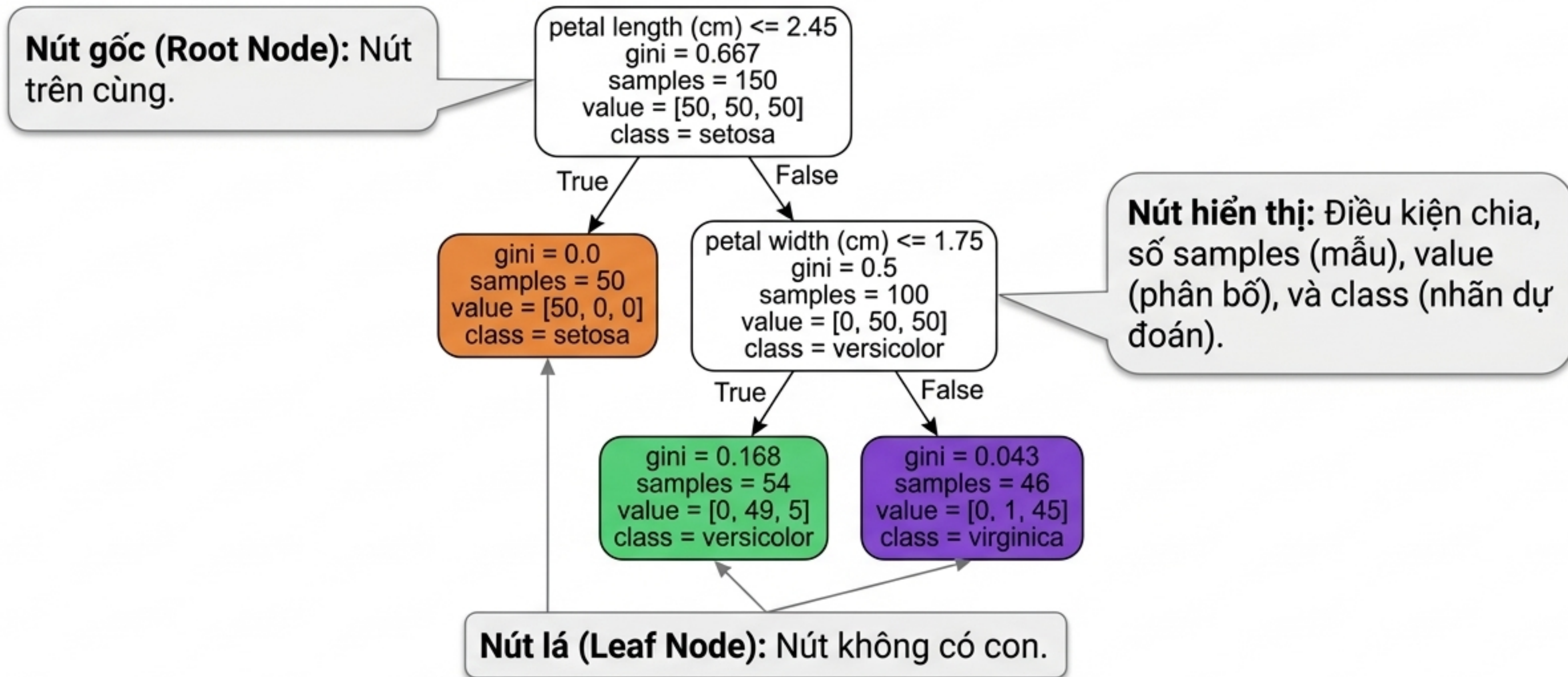
```
from sklearn.tree import export_graphviz

export_graphviz(tree_clf,
                out_file='iris_tree.dot',
                feature_names=['petal length (cm)',
                              'petal width (cm)'],
                class_names=iris.target_names,
                rounded=True,
                filled=True)
```

```
dot -Tpng iris_tree.dot -o iris_tree.png
```

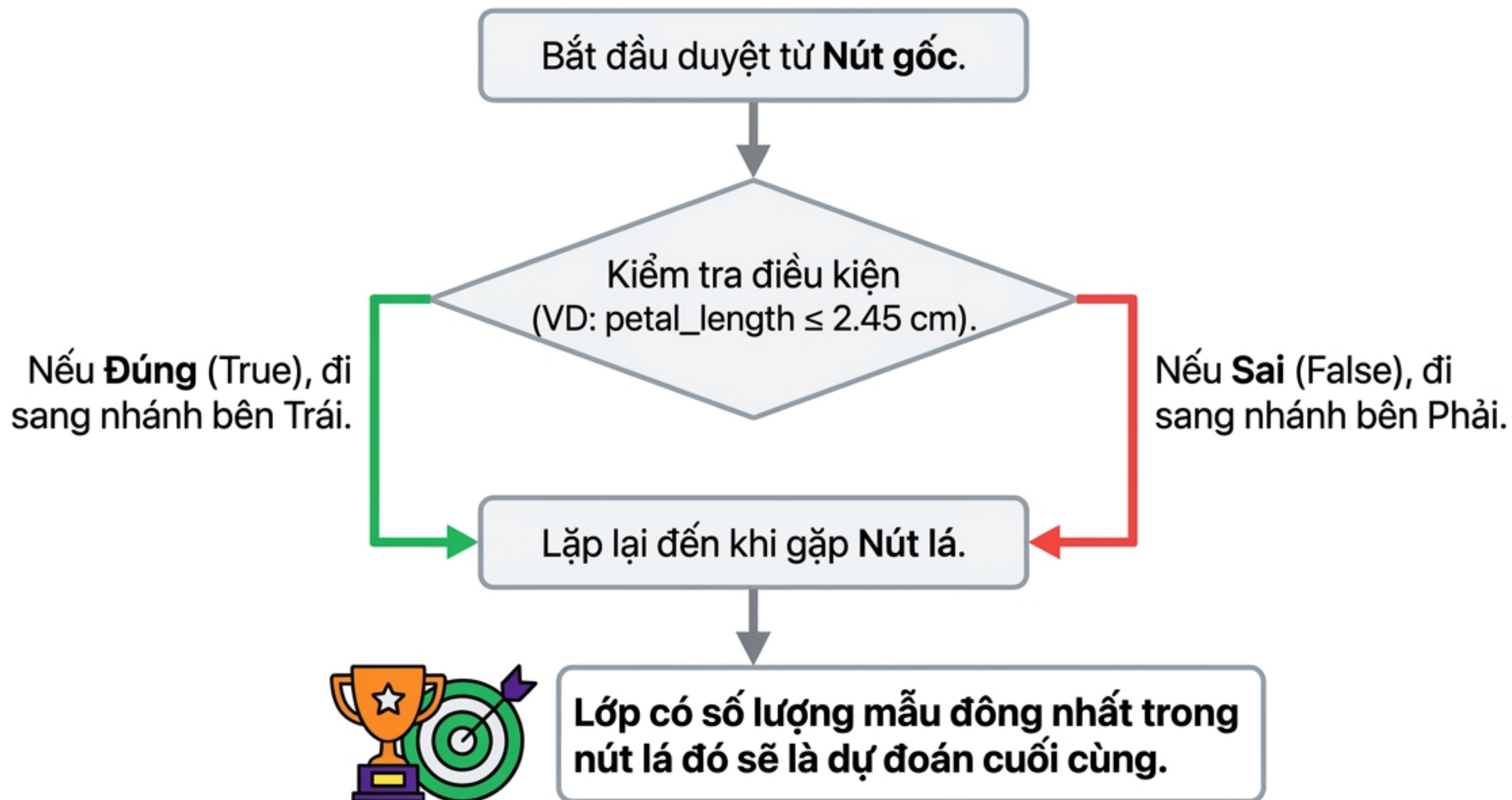


2.3 Trực quan hóa Cây Iris



Hình 6-1: Cây Quyết định bộ dữ liệu Iris

3.1 Quá trình đưa ra dự đoán



3.2 Hiểu về Gini Impurity (Độ lẫn đục Gini)

Tham số gini ở mỗi nút đo lường độ lẫn đục (impurity) của nó. Một nút được gọi là "**thuần khiết**" (pure) nếu gini = 0, nghĩa là mọi mẫu trong nút đó đều thuộc về cùng một lớp.

$$G_i = 1 - \underbrace{\sum (p_{i,k})^2}_{\text{Trong đó: } p_{i,k} \text{ là tỷ lệ phần trăm mẫu thuộc lớp } k \text{ nằm trong nút } i.}$$

Trong đó: $p_{i,k}$ là tỷ lệ phần trăm mẫu thuộc lớp k nằm trong nút i .

3.3 Ví dụ tính toán Gini Impurity

gini = 0.168
samples = 54
value = [0, 49, 5]
class = versicolor

Tỷ lệ (p)

$$p(\text{versicolor}) = 49/54$$

$$p(\text{virginica}) = 5/54$$

Áp dụng công thức

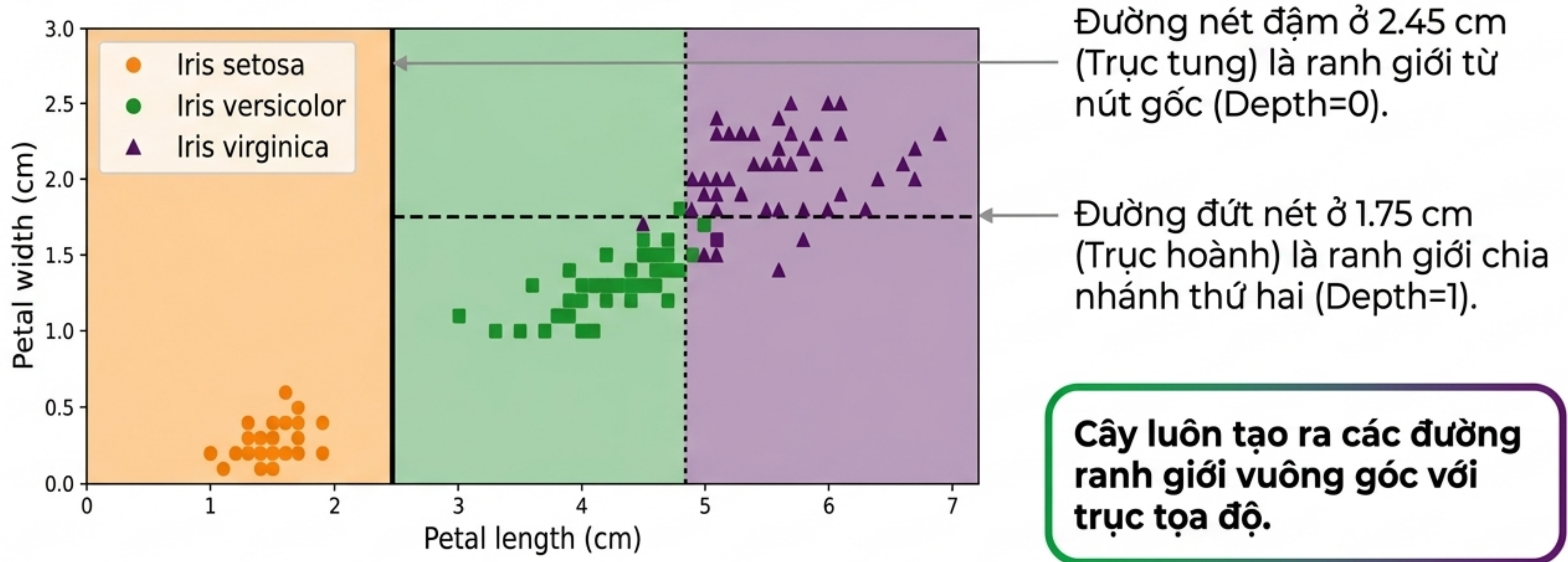
$$G_i = 1 - \left[\left(\frac{0}{54} \right)^2 + \left(\frac{49}{54} \right)^2 + \left(\frac{5}{54} \right)^2 \right]$$

$$G_i \approx 1 - (0 + 0.823 + 0.008)$$

Kết quả

$G_i \approx 0.168$ (Trùng khớp với biểu đồ Hình 6-1!)

3.4 Ranh giới Quyết định (Decision Boundaries)



Hình 6-2: Ranh giới quyết định của Cây

3.5 Không cần Chuẩn hóa (Scaling) dữ liệu!

Việc một đặc trưng chạy từ 0-1 còn đặc trưng khác chạy từ 0-1000 không hề ảnh hưởng đến việc phân chia nhánh.

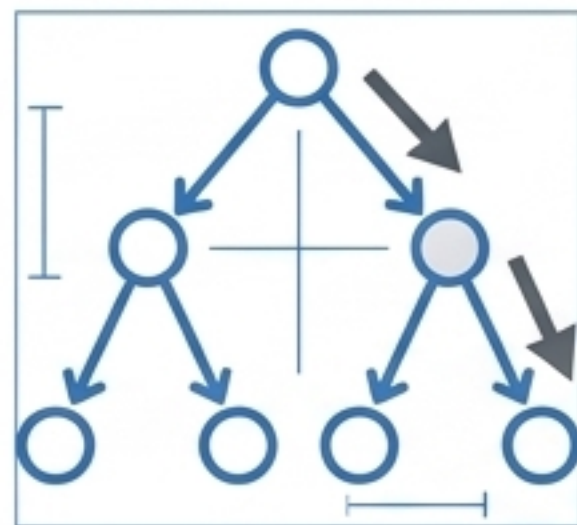


Một ưu điểm tuyệt vời:
Nó gần như không yêu cầu tiền xử lý dữ liệu!

Thuật toán chỉ tìm điểm ngưỡng cắt tk.

3.6 Ước tính Xác suất Lớp (Class Probabilities)

Mẫu mới nhập vào
(VD: Bông hoa dài 5cm, rộng 1.5cm).



Duyệt từ gốc
xuống nút lá
tương ứng.



Rơi vào nút lá màu xanh lục
(**49** Versicolor, **5** Virginica).

Xác suất: $49/54 \approx 90.7\%$
cho Versicolor.

Key Takeaway: Xác suất của lớp **k** chính là tỉ lệ mẫu của lớp **k** trên tổng số mẫu tại nút lá đó.

3.7 Code: Dự đoán Xác suất

```
# Dự đoán xác suất cho 1 bông hoa (petal_length = 5.0, petal_width = 1.5)
probabilities = tree_clf.predict_proba([[5, 1.5]])
print('Xác suất (Setosa, Versi, Virgi):', probabilities)
# Output: [[0. 0.90740741 0.09259259]]
```

```
# Dự đoán lớp (argmax của xác suất)
pred_class = tree_clf.predict([[5, 1.5]])
print('Lớp dự đoán:', pred_class)
# Output: [1] (tức là Versicolor)
```

